LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

MARIA CAROLINA MERHY FERREIRA DO AMARAL

AUTORIA

Maria Carolina

Olá! Sou formada em Desenho Industrial – Programação Visual pela PUC-PR, com Pós-graduação em Neuropsicopedagogia. Passei por diversas empresas do ramo educacional, e atualmente tenho trabalhado como professora conteudista para diversas instituições. Adoro a minha área, sou apaixonada pelo que faço e de ter a possibilidade de transmitir meus conhecimentos àqueles que estão começando a sua vida acadêmica.

Conte conosco!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Personagens 2D.....10

Criação e desenho de personagem em 2D.....10

Animação de personagens 2D 18

Animando um personagem 2D.....18

Transformação de personagens 2D em 3D 28

Transformar personagem 2D em 3D aplicando o processo de renderização. 28

Animação e efeitos sonoros em personagens 3D 37

Animar e adicionando efeitos sonoros em personagem 3D.....37

UNIDADE 03

INTRODUÇÃO

Você sabia que a área de construção e animação de cenários e objetos 2D e 3D é uma das mais demandadas da indústria e será responsável pela geração de diversos empregos na indústria da TV e cinema? Então, no decorrer deste material, você conseguirá entender como funciona o processo de construção, quais são as ferramentas utilizadas para conseguir desenvolver aquele projeto, bem como mergulhar no universo hipnotizante da animação de cenários e objetos. Com a indústria cada dia mais exigente, é necessário se especializar cada vez mais nesse universo, que está em constante atualização. Provavelmente, após o término deste estudo, você conseguirá ver que algumas atualizações já estão disponíveis, sendo preciso estar sempre por dentro do que o mundo do cinema e dos *softwares* traz de novidade.

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vinda (o). Nosso propósito é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes objetivos de aprendizagem até o término desta etapa de estudos:

1. Criar e desenhar personagens em 2D.
2. Animar e adicionar voz a um personagem 2D.
3. Transformar personagem 2D em 3D, aplicando o processo de renderização.
4. Animar e adicionar efeitos sonoros a um personagem 3D.

Estamos apenas começando! Mas com esse embasamento, você já será capaz de ter uma base fundamental para iniciar o seu conhecimento.

Bons estudos!

Personagens 2D

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como criar desenhos de personagens em 2D por meio das ferramentas de edição de imagens e vetores, tendo como objetivo mostrar, com base em alguns exemplos, de que maneira esses recursos digitais de animação são representações muito parecidas com as técnicas mais conhecidas, o que será fundamental para o exercício de sua profissão. As pessoas que tentaram fazer essa identificação sem a devida instrução tiveram problemas ao entender como funciona realmente o processo. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Então, vamos lá. Avante!

Criação e desenho de personagem em 2D

Podemos dizer que o animador é o ator de um filme de animação, pois é ele quem, mediante seu trabalho, dá vida ao personagem por meio do lápis. Há a necessidade de trabalhar os estados físicos e psicológico, inclusive a integridade do personagem, para que conduza – por meio da história – a audiência. A equipe responsável pela produção faz uma pesquisa e estudos detalhados de todas as possibilidades com a intenção de encontrar o personagem que melhor se encaixa naquele enredo.

O público passou a exigir, no começo de 1930, durante um processo natural de identificação, da mesma maneira que no cinema, que os personagens animados passassem por um processo de manutenção. Os animadores e produtores, com base nessa necessidade, acabaram criando séries de animação, o que acarretou a institucionalização das marcas registradas dos personagens de animação, ao repetir movimentos, expressões e poses. Em decorrência de essa industrialização se tornar cada vez mais representativa durante o processo de animação, o personagem do gato Felix teve, ao ser concebido, uma abordagem para a animação

de ordem funcional, estética e racional. Conforme as teorias da Gestalt, foi optado por utilizar, no gato Felix, umas formas arredondadas e circulares, por ser mais fácil e rápido de desenhar e pintar, além do formato do seu corpo mais chapado e preto, dando destaque e unidade ao personagem e fazendo com que sua animação fosse mais harmônica. Dessa forma, a industrialização acabou dando origem a alguns padrões para a animação existentes até hoje.

Seegmiller (2008) tem uma percepção muito importante a respeito do *design* de personagens, defendendo um processo de criação para o personagem segmentado em alguns métodos muito parecidos com as diferentes áreas do *design*. Para ele, o processo começa no *briefing* do uso do personagem, sendo que algumas importantes questões deveriam ser avaliadas, tais como:

- Qual seria o público-alvo?
- Terá ou não animação?
- Deverá falar ou não?
- Em qual mídia será?
- O personagem será utilizado para quê?
- Deverá ser simples ou complexo?
- A sua silhueta será reconhecível?
- Se caso for retirado de seu ambiente, ele sustenta a si próprio?

Depois dessas questões terem sido resolvidas, seria feito um *brainstorm* para que as ideias fossem expandidas. Seegmiller (2008) destaca também a importância que se tem a pesquisa por referências para o artista ou *designer*.

No que diz respeito à materialização do personagem, é fundamental que as ideias que forem estabelecidas anteriormente sejam concretizadas. Para isso, é recomendado, conforme a necessidade de um projeto, utilizar alguns itens, segundo Seegmiller (2008):

- Humor.
- Caricaturas.
- Geração e expressões.
- Manchas de tinta.
- Distorção.
- Combinações.

Segundo Camara (2006), os *designers* de personagens precisam basear seus trabalhos em soluções gráficas, utilizando formas com fácil repetição e assimilação e permitindo, dessa forma, que os demais artistas que fazem parte da produção de animação sejam capazes de reproduzir o mesmo personagem rapidamente. As formas podem ter a mesma serventia para identificar o caráter dos personagens, por exemplo: caso a cabeça seja muito grande, passa a sensação de os personagens terem um alto nível intelectual; já os personagens com cabeça de tamanho pequeno, seriam o oposto; enquanto cabeças com formatos ovalados, angulares e pontudas são associadas a personagens misteriosos e intrigantes.

Outros critérios muito importantes também são fundamentais para uma boa formação do *design* de personagem, sendo que a pose pode ser considerada um dos mais importantes. Uma boa pose que tem como base as linhas que apresentam magnetismo, atração, simplicidade e comunicação fazem, com apenas um olhar, com que o espectador seja capaz de ver tudo o que precisa (CAMARA, 2006).

Ao desenvolver um personagem, é preciso levar em consideração que, quando um desenho é bidimensional, pode-se animar e criar qualquer tipo de personagem. Porém, quando a animação é tridimensional, ela apresenta algumas limitações no seu processo de construção e movimentação poligonal. Afinal, o papel aceita qualquer forma, já o computador tem a necessidade de que essa forma seja colocada no espaço de forma quase idêntica ao real.

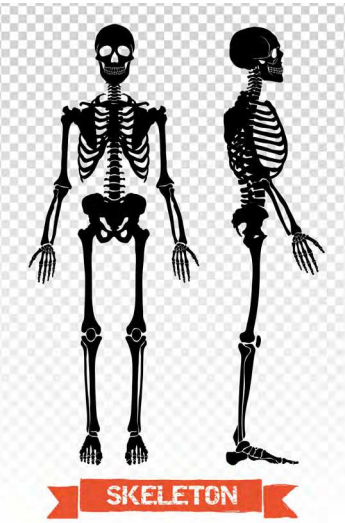
Os personagens podem ser categorizados de duas formas, os estilizados (Figura 1) ou realísticos (Figura 2). Os estilizados são caricatos,

permitindo que tenhamos muito mais possibilidades e liberdade para o processo de animação. Já para os realistas, é necessário que se faça um *design* conforme sua natureza, sendo extremamente importante manter sua forma, características e proporções.

Figura 1 – Esqueleto caricato

Fonte: Freepik

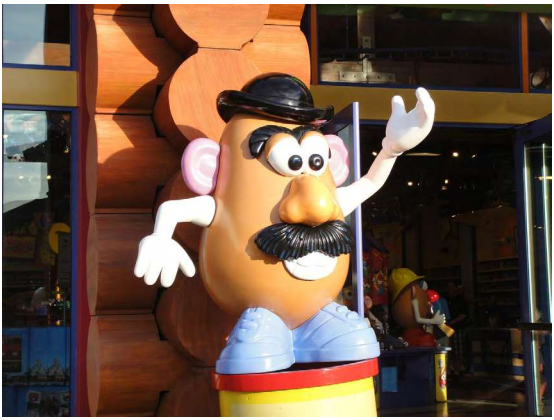
Figura 2 – Esqueleto realista



Fonte: Freepik

A medida do tamanho da cabeça é a base utilizada para calcular a proporção em um personagem humanizado. Para ser realista, um personagem humano tem a altura entre sete ou oito cabeças de altura, enquanto para um personagem caricato a proporção pode ser qualquer uma, mas a grande maioria tem a cabeça maior que o considerado normal, fazendo com que o desenho seja mais agradável. Já outros não têm nem corpo, como o Sr. Cabeça de Batata (Figura 3), já que suas pernas e braços são conectados diretamente à cabeça.

Figura 3 – Senhor Cabeça de Batata



Fonte: Pixabay

O personagem define sua personalidade, a proporção e o peso que são atribuídos ao desenho no momento da animação. Antes de criar um personagem, é feito um planejamento detalhado da forma que ele será utilizado, como cores, tipo de boca, ambientação, formas de andar, texturas, voz, movimentação etc. Denominamos esse tipo de planejamento de desenho conceitual, pois ele estabelecerá os elementos necessários para que o trabalho seja continuado. Geralmente, são feitos diversos desenhos diferentes para que eles consigam atingir o resultado, devendo esses desenhos acontecerem antes do *storyboard*.

O desenho do personagem deve ser equilibrado, agradável e de peso. Porém, simultaneamente, seus movimentos devem ser suaves, leves e funcionais, não sendo exageradamente detalhados além do fundamental para suas características. É aconselhado evitar a intersecção

ou cruzamento de duas linhas, cuidando também para não ter nenhum tipo de linha contínua, ao unir o traço da calça com a camisa, por exemplo. Outro fator importante é que nunca se deve espelhar lateralmente um personagem, que teria os dois lados do corpo iguais. Principalmente na animação bidimensional, o efeito de tridimensionalidade e realidade é obtido com base nesses três fundamentos citados anteriormente. Porém. vale levar em consideração que esses conceitos não se limitam somente à animação bidimensional.

Uma parte fundamental do processo de produção da animação é o desenvolvimento da personalidade dos personagens animados, não devendo fazer com que a história se desenvolva por si só. É muito importante ter uma noção de quem seria o personagem antes da animação, desenvolvendo uma história a respeito de sua vida, sua visão de mundo, qual seria seu comportamento e a forma com que interage com os outros personagens e como são seus movimentos.

A teoria Effort, que é a manifestação externa da intenção interna ao utilizar diversas qualidades de movimento, oferece uma forma de observar da mesma maneira que a intenção do movimento ocorre, a partir da fluência de peso no tempo e espaço. É uma forma útil de refinamento e evolução do que o personagem quer comunicar.

Chiang (2008), animador, aconselha que sejam levantados alguns questionamentos envolvendo a personalidade e o *design* do personagem, indagando se esse personagem é fraco ou forte, se apresenta um perfil mais dinâmico ou ameaçador e se os traços do personagem passam a sensação que desejam passar com aquele personagem. Ressaltando que é necessário averiguar se a personalidade que se pensou inicialmente faz parte do seu *design* final como um todo.

Em um primeiro momento, é fundamental proporcionar para o personagem um cenário rico, que proporcione ricas experiências de vida, devendo transmitir consistência e confiabilidade, resumindo o personagem ao dar forma às partes mais relevantes da sua história, em forma de narração. Com base nisso, é desenvolvido o lema daquele personagem, devendo nele estar incluída a visão que o personagem tem de si mesmo e qual seria a visão de mundo que o personagem tem

(FURNISS, 2008). Para ter tudo isso definido, é possível explorar a sua personalidade de forma mais profunda, determinando de que forma o personagem supera as situações que passa no decorrer da história, bem como de que maneira toma suas decisões e as ações com base nessa sua personalidade estabelecida.

A animação, de uma forma geral, não engloba somente o campo da Arte. Podemos também pensar na animação como um tipo de recurso criativo, de solução narrativa e estética, para ser utilizado inclusive como estratégia de comunicação publicitária tanto de serviços quanto de produtos. A animação tem um enorme potencial de comunicação. Tendo como base várias técnicas, é possível ter uma dimensão e expressividade da narrativa visual no universo publicitário, a qual é responsável pelo rejuvenescimento e transformação das marcas e dos produtos.

Inclusive, alguns personagens de animação começaram a ser mascotes e personagens de propaganda. Geralmente, eles são criados com o objetivo de chamar a atenção dos consumidores, induzindo de alguma forma a compra. O ramo alimentício, principalmente para o público infantil, é um dos principais setores que faz uso desses personagens, conforme a Figura 4. Esses personagens, assim como sua animação, são artefatos publicitários que, ao serem bem estruturados e desenvolvidos, acabam mexendo com as emoções das pessoas.

Figura 4 – Personagens M&M's

Fonte: Wikimedia Commons

Os personagens têm características das mais variadas, sendo engraçados, bravos, tristes, grandes, pequenos e muito mais. Porém, são sempre simpáticos, com uma capacidade de cativar o consumidor, além de fazer parte do seu dia a dia.

Quando são associados a uma marca, são capazes de passar os valores com relação à identidade, influenciando o comportamento dos consumidores (BARBOZA, 2009). Quando a televisão ainda não era tão utilizada como meio de comunicação e propaganda, eles eram estáticos, somente estampados nas embalagens, facilitando que o comprador encontrasse os produtos daquela marca. Mas, atualmente, esses personagens vão muito além, sendo capazes de representar costumes, informações, emoções e valores.

Para iniciar um projeto, é importante estruturar as fases que determinarão as fases de produção. Primeiramente, obtém-se um conceito do projeto e, então, é feito o desenvolvimento da animação propriamente dito. Para que a etapa da conceituação aconteça, é aconselhado que se faça a utilização do quadro de requisitos, da nuvem de palavras e do conceito, cruciais para que a animação seja criada de forma completa.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que o presente trabalho abordou temas pertinentes a respeito da criação de um personagem em 2D. Dessa forma, falamos de alguns assuntos que devem ser fundamentados durante o projeto de animação. O design de personagem abordou de que forma um personagem deve ser construído, quais seriam seus requisitos, qual deveria ser a sua estética, comportamento, entre outros objetos de referência e análise. O ramo da publicidade permitiu que a criação crescesse ainda mais nesse meio, sendo que recursos de animação no mercado publicitário também foram abordados.

Animação de personagens 2D

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como animar e adicionar voz a um personagem 2D, por meio das ferramentas de edição de imagens e vetores, demonstrando de que maneira a tecnologia do computador vem, junto à evolução gráfica e tecnológica, permitindo o desenvolvimento de recursos capazes de representar de forma virtual e física as técnicas, instrumentos e procedimentos tradicionais de desenho e pintura voltados para a animação 2D, o que será fundamental para o exercício de sua profissão. As pessoas que tentaram fazer essa identificação sem a devida instrução tiveram problemas ao entender como funciona realmente o processo. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Então, vamos lá. Avante!

Animando um personagem 2D

Uma das principais conquistas da animação bidimensional tradicional envolve a segmentação do trabalho durante o processo de animação, por meio de algumas funções bem definidas. Assim, é considerada uma das mais importantes para o cinema de animação, tendo em vista que fez com que o desenho animado saísse da condição de arte que tem como responsável um animador somente. Por estar à procura de uma produção na qual fosse possível atender às demandas de um mercado consumidor e, consequentemente, do volume de trabalho consideravelmente grande que é preciso para dar vida a uma variedade maior de desenhos, fez com que os animadores pioneiros fossem em busca de estratégias, para que fossem produzidos de maneira mais competitiva e funcional, porém que não acarretasse a perda de uma identidade tida como característica dos estilos dos animadores.

Da mesma forma que a maioria das ferramentas utilizadas durante a fase de produção do desenho animado, que tem, de certa maneira,

uma alternativa na tecnologia digital, o processo de animação tradicional propriamente dito acabou ganhando outras opções digitais bastante interessantes. É possível perceber, em alguns casos, que esse tipo de estratégia digital de animação vai de lado oposto aos procedimentos mais tradicionais, porém sempre em busca do mesmo objetivo: atingir, da melhor maneira possível, formas de criar poses de forma mais automática, mas sem perder a qualidade do movimento. Além disso, consegue convencer o público de que o desenho ganha vida ao passar por um processo automático de animação. Porém, antes de falarmos a respeito das estratégias digitais, faz-se necessário entender, em termos gerais, de que maneira acontece a divisão de tarefas durante o processo de produção de um desenho animado tradicional.

Na maioria dos grandes estúdios, existem os cargos de animador chefe e assistente. Conforme Tony White (2006), a função do animador chefe está relacionada a do animador, que é uma das principais funções durante a animação, sendo sua responsabilidade elaborar as principais posições do desenho animado chamadas de poses-chave (*key-positions*) e poses de passagem (*breakdowns*). Assim, o animador chefe é o responsável tanto por criar a personalidade quanto as ações do personagem.

Conforme Eric Goldberg (2008), a pose-chave é o desenho chave ou pose que é mais exagerada ou ponto dinâmico de uma ação particular. Já a pose de passagem é o desenho inicial ou posição feita entre duas poses-chaves, o que define como o personagem transita de uma ideia para a outra. Tanto uma quanto a outra pose são as que fazem com que seja possível fazer uma leitura mais clara do movimento do personagem, sendo o animador chefe o responsável por executá-las. Afinal, caso ele não consiga executá-las com sucesso, pode ser que o conjunto da ação não fique claro para quem está assistindo.

O processo de animação ainda não está finalizado após terem sido escolhidas as poses-chave e as de passagem, já que não é sempre que essas poses são suficientes para que um movimento seja completamente fluido. Nesse momento, o animador assistente entra em cena, o qual será responsável por colocar as poses intermediárias (*inbetweens*), que

são as posições colocadas entre as chaves e as de passagem. Conforme o necessário, essas poses vão sendo distribuídas em espaços iguais ou diferentes, deixando uma ou outra pose principal favorecida, caso exista a necessidade de fazer com que um movimento como velocidade e fluidez precise ser mais bem caracterizado.

De acordo com Tony White (2006), embora o animador chefe, de certa forma, seja o responsável por comandar o processo de animação, o assistente também é extremamente importante, levando em consideração que ele precisa ser tão capaz e habilidoso quanto o animador chefe. White (2006) salienta que, nos estúdios Disney, o assistente não é somente a pessoa que faz os outros desenhos, mas também um dos maiores responsáveis pelo processo produtivo. Em um primeiro momento, a função do animador assistente passa a impressão de ser uma espécie de trabalho secundário, porém, algumas responsabilidades fundamentais são dele, como a de completar o desenho e o movimento das poses feitas pelo animador chefe, posicionando-as da melhor maneira possível. Em algumas situações, quando existe uma maior liberdade de experimentação, ele pode ser instruído pelo animador chefe a complementar a ação com poses diferenciadas, possivelmente com mais poses de passagem. Para que o animador assistente seja capaz de cumprir todos esses requisitos, é preciso que ele entenda perfeitamente o que foi desenhado pelo animador chefe, devendo ajustar os desenhos conforme indica a ficha de filmagem. Por isso, uma das funções do assistente é fazer sempre o *pencil test*.

A animação de formas complexas é um dos principais pontos que permite com que acreditemos que a interpolação é uma tentativa de executar o difícil trabalho do animador assistente. Atualmente, nos mais modernos *softwares* de animação bidimensional, a interpolação ainda tem suas limitações. Porém, esse tipo de recurso tem oferecido cada vez mais opções que permitem configurar algumas propriedades da interpolação.

No After Effects, ao executar a interpolação, há uma forma de exibição da linha do tempo, que faz com que seja possível visualizar uma interpretação da interpolação por meio de gráficos. Dessa forma, a partir de controladores, o animador é capaz de fazer qualquer ajuste de

velocidade de deslocamento do objeto na interpolação. Uma diferença considerável nesse *software* é que o processo de criação do caminho da interpolação é simultâneo ao momento em que o animador movimenta o objeto de um ponto ao outro no palco. O *software* cria, de maneira automática, uma linha que faz uma conexão entre a primeira e a segunda posição, sendo que essa linha é o caminho que o objeto vai percorrer. Nela, também existem os controladores, que fazem com que seja possível que o animador ajuste da maneira mais adequada a forma daquela trajetória. Vale lembrar que, no Sistema Genesys, era também preciso criar a linha destinada ao caminho e, logo depois, selecionar qual objeto iria percorrer aquele trajeto.

Existem dois recursos muito interessantes de interpolação de *frames* no software Adobe Flash, denominados de *motion-tween* e *motion-shape*. O *motion-tween* é o mecanismo de interpolação que pode ser encontrado em grande parte dos *softwares* de animação. Por meio dele, o animador cria as poses-chave e o programa faz automaticamente os deslocamentos intermediários. No After Effects, da mesma forma que no Adobe Flash, também existe um gráfico que faz com que seja possível variar a velocidade do deslocamento do objeto. Ainda, é possível fazer isso por meio de uma variação das distâncias do objeto durante o percurso.

Podemos definir o *motion-shape* como uma variação interessante da interpolação de *frames*. Ao utilizá-lo, é possível deixar as formas de um mesmo objeto variadas, fazendo que uma bola se transforme em um cubo, por exemplo. Para que isso seja possível, o animador cria as poses-chave, ilustrando em uma das poses, por exemplo, um círculo e, na outra, um quadrado. Então, o *motion-shape* faz com que seja possível o chamado *morphing*, que é quando uma forma se transforma em outra totalmente oposta. O grau de manipulação do *motion-shape* faz com que seja possível criar efeitos de animação muito mais elaborados e, com isso, obtenha-se uma maior aproximação por meio de formas mais complexas de animação tradicional.

Ainda com esses avanços, a interpolação acaba condicionando o animador a algumas regras um pouco mais rígidas no universo da computação gráfica. Além dos obstáculos, para deformar os objetos, a

interpolação faz com que seja possível usar somente um único objeto por camada, fazendo com que o animador se sinta na obrigação de decompor o desenho em diversas partes, fazendo o uso do *motion-shape* e do *motion-tween*, que permitem que seja feita a animação de um personagem de forma bastante detalhada. Para fazer tanto o *motion-tween* quanto o *motion-shape* funcionarem no Flash corretamente, muitas vezes faz-se necessário dividir o personagem em alguns símbolos variados: por exemplo, para animar os tentáculos de um personagem, separa-se cada tentáculo em várias partes e cada um deles acaba ficando em uma camada diferente. Dessa forma, cada parte é colocada em uma camada (*layer*) separada, para que, depois, seja animada por meio do *shape-tween* e *motiontween*. A seleção do *shape* é, então, condicionada ao tipo de movimento necessário para movimentar o tentáculo. Dessa maneira, é possível variar muito o formato dos tentáculos, além de executar algumas modificações pequenas, como reduzir ou escalar horizontalmente ou verticalmente. Já as partes como os olhos e sapatos não têm a necessidade de serem alteradas, não sofrendo deformações significativas. Além disso, é possível animá-las apenas utilizando o *motion-tween*.

A interpolação, em alguns casos, faz com que seja possível executar os desenhos intermediários perfeitamente entre poses principais. Porém, existem algumas diferenças que ainda fazem com que o animador assistente seja o melhor profissional. Conforme já falamos anteriormente, não é o computador que faz o redesenho do objeto a cada *frame*, mas o desloca a cada *frame*. Por isso, o computador não consegue fazer modificações mais intuitivas no desenho.

Depois de ter criado o personagem, antes dos *storyboard*, os *model sheet* dos personagens são criados, o que nada mais é do que o personagem construído nas quatro posições básicas – frente, lado, perfil e três quartos –, além, é claro, de estabelecer uma relação de proporção e tamanho com os outros personagens, assim como estabelecer suas cores e texturas.

Depois da etapa ter sido concluída, passamos para as próximas etapas da produção de um filme animado. Tais etapas são fundamentos

comuns tanto para as animações bidimensionais quanto para as tridimensionais.

Ao falarmos de um processo de animação, os planos e cenas são todos desenhados ou produzidos em computador, levando como base a interpretação visual do roteiro realizada pelo diretor. Mas não são selecionados de um universo maior ou por meio de um visor de câmera da mesma forma que o filme ao vivo. É necessário, para isso, uma referência, como um visor de câmera, o qual é chamado de *field-guide* ou guia de campo.

Já que os filmes atualmente são finalizados em computador, os programas de animação bidimensionais apresentam a câmera da mesma forma que a *table top*. Isso ocorre em virtude de a *field guide* ser utilizada como referência de enquadramento tanto pelos animadores quanto pelos desenhistas quando eles estão desenhando.

Da mesma forma que na *tabletop*, deve-se posicionar todos os desenhos nos pinos, denominados também de "*peg*", sendo fixados na régua ou *peg bar*. Tínhamos somente dois conjuntos de pinos na *tabletop*, os quais são possíveis de serem movimentados. Um deles fica em cima e o outro embaixo, sendo denominados de pino norte e pino sul, os quais são idênticos ao disco de animação.

De uma forma geral, nos programas de animação bidimensionais, além do movimento de giro, é possível o "escalamento" independente dos desenhos associados ao *peg* ou pino. Sem mencionar também a possibilidade de se fazer o uso de mais de cem pinos independentes uns dos outros em contrapartida à *tabletop*, na qual apenas dois eram permitidos. Com essa facilidade, acaba se tornando possível fazer qualquer tipo de movimento necessário durante a produção e animação cinematográfica. Porém, isso não quer dizer é sempre preciso fazer um desenho grande e, com base nele, fazer os detalhes. Se uma cena pede um movimento de "câmera *in*", é preciso que os desenhos sejam maiores. Caso isso não aconteça, a definição do traçado será perdida. Caso seja preciso fazer um *close up*, são desenhados os planos já fechados.

Definimos *staging* ou pose como uma representação da ação de forma clara, fazendo com que seja tranquilamente percebida e entendida por quem está assistindo. É aconselhado evitar que a ação seja encoberta de alguma forma, devendo procurar ângulos que possam favorecer uma visualização mais clara daquele movimento. Para que seja possível verificar se temos ou não um bom *staging*, o aconselhado seria recorrer à sua silhueta e caso ela revele a ação com facilidade, então está correta. É importante salientar que esse tipo de cuidado precisa ser tomado já no *storyboard*, sendo que já podemos considerá-lo a base do planejamento do filme.

Levando o roteiro como base e após ter definido os personagens, começa, então, a produção do *storyboard*, que é o desenho de um quadro de cada cena que definirá de que forma será a ação. Podemos dizer que o *storyboard* é essencial para qualquer tipo de filme, podendo ser animado ou não, porém é muito mais relevante em filmes que tenham algum tipo de efeito ou animado. Como todos os fotogramas são produzidos um a um, no caso da animação, é necessário que os animadores saibam exatamente de que forma acontecerá a cena. Ao contrário dos filmes ao vivo, os personagens não podem repetir a ação. Nos filmes com efeitos especiais ou animados, é produzida precisamente a quantidade de fotogramas que serão utilizados em cada cena, sem opções e sobras, o que certamente desencadearia um gasto maior para a produção. Podemos, então, afirmar que os filmes animados são dirigidos no *layout* e no *storyboard*.

Após ter finalizado o *storyboard*, a próxima fase é a gravação das vozes. Na animação, as vozes são sempre gravadas antes do início da animação propriamente dita, já que elas determinam não apenas o tempo das cenas, mas também seu ritmo e o *timming* da interpretação dos personagens e principalmente o sincronismo labial ou *lip sync*.

Grande parte das vezes, no mesmo momento que as vozes são gravadas, acontece a gravação das expressões dos atores responsáveis pela interpretação do personagem em vídeos, o que ajudará os animadores durante o processo de animação das expressões dos personagens.

Também são incorporados aos personagens animados o gestual dos atores no momento que estão gravando as vozes. Na maioria das

vezes, recorre-se aos outros filmes que aquele ator responsável pela dublagem participou para que seja feito um estudo mais aprofundado de suas expressões, conseguindo, assim, aumentar as referências.

É possível perceber, de forma mais clara, tais semelhanças em diversos personagens, como: *Maui*, em Moana, com o The Rock; a Hiena, de *O Rei Leão*, com Whoopi Goldberg; Scar, de *O Rei Leão*, com Jeremy Irons; o burrico, de *Shrek*, com Eddie Murphy, além de muitos outros.

Já quando existe alguma música cujo ritmo é fundamental para uma sequência, como a de dança de *FomiguinhaZ*, em que a gravação é feita antecipada, pode ser que o arranjo final não esteja pronto no momento da animação, porém, a base musical e o ritmo precisam ser definitivos, já que somente tomando como base o seu tempo é que os personagens serão devidamente animados.

Logo após as vozes serem gravadas, elas passarão pelo processo de edição, seguindo a sequência correta com as outras vozes da mesma forma que acontecerá no filme, para que sejam aplicadas sobre o *storyboard* filmado e se tenha uma noção mais detalhada do ritmo do filme.

Já no processo do trabalho de animação, o som é medido e transferido para uma ficha de animação, a qual terá registrado o tempo específico da duração de cada fala, assim como a pausa ou a batida da música. Para que seja possível fazer a medição de som, somente é necessário gravar o som em um programa de áudio qualquer em que a onda seja mostrada, mas só é possível visualizar a onda quando utilizar o formato .wav para a gravação do som.

Um dos programas mais utilizados para esse processo é o Sound Forge, que permite que façamos a leitura da área selecionada em segundos ou *frames*, sendo também possível selecionar a velocidade de 24 f/s ou 30 f/s, porém já é suficiente qualquer outro programa que tenha essas características.

A primeira etapa do processo de medição do som deve ser seguida conforme o texto estabelecer, separando sílaba por sílaba das palavras,

medindo-as em fotogramas (determinando o tempo de cada sílaba por meio de fotogramas).

O mais importante, quando se faz um *bar sheet*, não é a forma escrita da palavra, mas como ela deverá ser pronunciada. Nessas situações, devemos esquecer a cedilha e outros grafismos, nos concentrando somente no som que cada sílaba emite, como é o caso do C que tem o som de S. Da mesma maneira, uma prolongação de um fonema ou letra precisa ser evidenciada, pois caso isso não aconteça, o movimento labial do personagem não será correspondente ao som que ele estará emitindo.

A onda faz com que seja mais fácil identificar as sílabas, sendo que a marcação precisa ser sem espaço entre as sílabas. A próxima sílaba precisa iniciar exatamente no próximo fotograma da marcação da sílaba anterior. Após ter estabelecido o intervalo entre as sílabas, é preciso contar a quantidade de fotogramas que cada uma delas tem.

Geralmente, as sílabas não se alinham exatamente com a divisão dos fotogramas, por esse motivo é preciso determinar para que lado da marcação esse fotograma deverá ser creditado, já que essa diferença é irrelevante para o *bar sheet*, já que o que se deve levar em consideração é que a marcação seja contínua.

Quando a pausa entre as sílabas for igual ou menor a três fotogramas, ela deverá ser ignorada como pausa, passando a ser considerada parte final da sílaba anterior.

Conforme cada personagem que for criado para a animação, é preparado um mapa de bocas para cada um deles, de acordo com sua forma e anatomia, o que seguirá como guia na animação. Ainda, poderá ser simplificado em filmes para a TV, já que devido ao tamanho da tela, não é possível observar muito bem os detalhes.

Geralmente, as bocas são animadas separadamente, já que, na maioria das vezes, a animação é mais simplificada em filmes para a TV, já que o movimento de boca do personagem geralmente é maior que o movimento do corpo ou cabeça.

Com a animação para a TV ficando mais simplificada, muitas vezes os corpos dos personagens ficam estáticos enquanto acontece somente o movimento das bocas. Já os desenhos que têm como destino os seriados animados são feitos de forma modular, podendo mexer apenas partes dos personagens, que serão utilizadas em outras cenas no decorrer dos capítulos. A ficha de animação é fundamental durante todo processo do trabalho de animação, tanto bidimensional quanto tridimensional, e qualquer tipo de anotação referente à cena precisa estar registrada na ficha imediatamente.

Depois de passar pelo processo de montagem do som e a marcação dos diálogos e músicas, a transferência dessas informações para a ficha de animação começa a partir do momento que a animação está sendo preparada.

Antes disso, por ser somente uma referência da ação de cada plano, o *storyboard* recebe alguns desenhos adicionais, que detalharão ainda mais aquela ação, no mesmo momento que são preparados os esboços dos cenários.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que o presente trabalho exemplificou a possibilidade de se produzir uma animação com uma altíssima qualidade visual e narrativa, respeitando as limitações que envolvem o processo produtivo independente de animação. É possível identificar que o planejamento e o acompanhamento do projeto feito de forma sistemática fazem com que o autor mantenha o foco no processo, respeitando os prazos determinados e dando prioridade às atividades exigidas para entregar um resultado com sucesso.

Transformação de personagens 2D em 3D

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como transformar personagens 2D em 3D por meio das ferramentas de edição de imagens e vetores. Seremos capazes de explicar todos os conceitos necessários sobre 3D, apresentar o personagem e desenvolver um trabalho linear e conciso, em que a ordem dos tópicos do trabalho tenha sido pensada e escrita meticulosamente para que os leitores tenham uma boa curva de aprendizado e compreendam melhor o assunto. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Bons estudos!

Transformar personagem 2D em 3D aplicando o processo de renderização

Embora a modelagem tridimensional remeta a esse nome, a expressão escultura digital sofreu um processo de redefinição para que conseguisse se encaixar da melhor maneira possível à nova técnica desenvolvida nessa área. Podemos definir escultura digital como o processo que está mais próximo à técnica tradicional – a qual envolve escultura em um bloco de argila, sendo que os *softwares* de escultura digital têm um sistema que faz com que seja possível criar em uma malha geométrica milhões de polígonos. Assim, ao utilizar o sistema de *brushes*, muito parecido com o Photoshop, o artista é capaz de alcançar um nível muito alto de detalhe, o qual não era possível até pouco tempo.

No momento que surgiu a escultura digital, ela tinha uma certa limitação no que diz respeito aos objetos orgânicos. Mas conforme essa técnica foi evoluindo, foi também utilizada em superfícies rígidas. O que faz essa técnica tão atraente é a liberdade que o artista tem para trabalhar, já que ele não tem a necessidade de se preocupar com a quantidade de polígonos e a malha poligonal existentes até o último momento. Não

é necessário que sua atenção seja dividida com outras preocupações durante a modelagem. Assim, ele pode se concentrar apenas nas formas do objeto, transformando os artistas 3D em escultores.

Esse método de modelagem é amplamente utilizado na indústria de *games*, na criação de efeitos visuais, para construir ilustrações e protótipos. Devemos levar em consideração que a escultura digital acaba substituindo sua forma tradicional para criar brinquedos infantis, por exemplo, revolucionando, então, a forma com que os *videogames* são feitos. Esse programa produz modelos *high-poly*, os quais têm uma configuração prévia para aprimorar versões *low-poly* do mesmo objeto, os quais passarão em tempo real por um processo no momento em que o jogo está acontecendo. Mas cabe ao artista aprender mais a respeito do processo conhecido como *baking*, no qual cria uma textura chamada normal *maps*, em que as informações de um objeto *high-poly* armazenam informações da superfície, simulando esses reflexos de luz e nuances em um modelo *low-poly*. Desse modo, não altera a sua geometria, fazendo com que os objetos de poucos polígonos sejam semelhantes aos modelos mais complexos e pesados.

Os principais *softwares* utilizados para a escultura digital são: Pixologic ZBrush e Autodesk Mudbox. O primeiro programa a ser lançado foi o Zbrush, que é o *software* mais utilizado atualmente, que causou uma revolução na indústria, desde grandes animações para o cinema até *videogames*, tendo inovações constantes e diversas opções de modelagem. Entretanto, Mudbox tem uma ótima usabilidade e vantagem, permitindo uma integração completa com outros *softwares* da Autodesk, 3ds Max e Maya, que também são amplamente utilizados.

Um método de digitalização de objetos reais, o 3D Scanning, faz com que sejam feitos os filmes de animação e os jogos de *videogame* fazem o processamento, ou *rendering* da imagem, em tempo real. Dessa forma, um estúdio de cinema pode tranquilamente levar mais tempo para processar somente um *frame* da animação, sendo que, em um jogo, é indicado que se tenha uma taxa constante de *rendering* de 60 *frames* por segundo (60 FPS). Isso quer dizer que a cada segundo, sessenta imagens são processadas para que se componha com qualidade a animação que

está sendo assistida. Os computadores que têm um processamento lento, antigos, até conseguem rodar jogos eletrônicos mais modernos, mas a taxa de *frames* por segundo geralmente fica baixa, executando-o com menos FPS, fazendo com que o jogo trave e fique mais lento, gerando um *delay* para o jogador. Como consequência, o processo de criação de um *videogame* pede, para evitar esse problema, uma considerável otimização.

O autor do livro *3D game textures: create professional art using Photoshop*, Luke Ahearn (2009) assegura que os artistas têm um dilema constante envolvendo o desempenho e a qualidade de imagem. Mas esses pontos determinados da produção acabam limitando os programadores, *designers* de jogo e artistas de certa forma. Todos esses profissionais envolvidos em um projeto precisam trabalhar conforme essas limitações, já que caso alguma fase desse processo tenha algum tipo de problema na sua performance, ela afetará diretamente os outros setores de produção, gerando um efeito cascata e fazendo com que sua produtividade diminua.

Há inúmeras variáveis que podem interferir no desempenho de um jogo, mas, para o departamento de arte, a principal condição que afetará a contagem de *frames* por segundo em grau superior: o *polycount*, que é a quantidade de polígonos em uma cena. Isso tem uma grande influência nos processos de modelagem necessários para um jogo, fazendo com que um objeto 3D seja completamente diferente quando feito para um *videogame* ou animação. Devemos considerar o *polycount* o tempo inteiro, precisando que ele seja sempre bem planejado. Um artista tridimensional pode demorar muito tempo para que seja capaz de aprender a criar objetos com a quantidade prevista de polígonos, não perdendo a qualidade no modelo.

Outro ponto responsável por aumentar o esforço do *hardware* de maneira considerável durante a renderização do personagem é a simulação de cabelo. É possível perceber, no mercado atual, uma certa tendência de evitar cabelos compridos para que eles não prejudiquem a qualidade e o funcionamento do jogo. Em alguns jogos, o jogador tem a possibilidade de escolher vários cortes de cabelos diferentes para customizar seu avatar, mas todos eles acabam não passando da altura

dos ombros. Nesse caso, os cabelos também não simulam nenhum tipo de movimento, não afetando a fantástica qualidade do jogo.

Podemos dizer que o *polycount* é uma das variáveis responsáveis por indicar o desempenho de um modelo tridimensional. Atualmente, a cada lançamento de uma nova geração de consoles, por exemplo, Playstation 4 e X-box One, é possível criar personagens com cada vez mais detalhes e complexidade. Os motores gráficos em que acontece a construção dos jogos, conhecidos como *Game Engines*, também aprimoram e ajudam a evolução dos gráficos a cada nova versão. Segundo um fórum de desenvolvedores de jogos, o *site* Neogaf, o aumento da qualidade dos jogos e, consequentemente, do número de polígonos dos personagens têm aumentado de maneira absurda nos últimos lançamentos.

Nesse fórum, afirmam também que, no ano de 2014, alguns jogos da nova geração, como Ryse, têm 85 mil polígonos como média, sendo que essa quantidade pode mudar de acordo com o personagem, variando conforme seu tamanho e o grau de importância dele durante história, além de se ele aparecerá ou não mais perto da câmera.

Logo depois da modelagem das peças, o próximo passo é preparar a superfície do objeto para a criação das texturas, sendo que o *software* Autodesk 3DsMax tem uma ferramenta determinada com esse objetivo, denominada de *Unwrap* (desembrulhar, em inglês). Podemos dizer que essa técnica engloba a planificação de um objeto ao gerar uma imagem 2D que tem coordenadas UV. Para executar essa tarefa, é preciso ter uma excelente noção a respeito de elementos 3D e geometria descritiva. De acordo com a autora do livro *3D art essencials: the fundamentals of 3D modeling, texturing and animation*, Ami Chopine, um *layout* UV é um modelo 3D representado de forma plana em uma imagem 2D. Cada um dos pontos desse plano é denominado UV, o qual representa um vértice no objeto tridimensional. Assim, todas as áreas incluídas no limite da imagem são correspondentes a um ponto determinado do modelo.

Definimos *unwrap* como um processo de atribuição para cada face de um polígono a uma coordenada UV existente no plano 2D. Então, esse *layout* passa a ser exportado e distribuído como uma imagem quadrada, contendo uma resolução qualquer entre 512 e 6.000 *pixels*. Então, o artista

responsável por pintar as texturas para o modelo, utilizará esse *layout* UV como guia para que os arquivos finais sejam criados.

Para que o artista seja capaz de tornar a planificação do objeto mais fácil, ele desmembra a peça em vários grupos, conforme a proximidade e a direção de sua face.

Depois de conseguir atingir o objetivo da sua organização, ele separará, nos grupos de polígonos planificados, e exportará, por meio de um arquivo de imagem, a informação. Esse novo arquivo terá as informações que o artista precisa para a criação de uma textura determinada, a qual se encaixará conforme o objeto que é modelado.

No livro *3D game textures: create professional art using Photoshop*, o autor Luke Ahearn (2009) divide as texturas que existem na arte em dois tipos:

- A textura visual – nessa textura, as sombras e luzes são combinadas, sendo que, constantemente, os artistas do ramo lidam com esse tipo de textura. Essa textura é uma ilusão do que a superfície seria caso fosse tocada por uma pessoa.
- A textura tátil – nesse tipo de textura, a pessoa tem a possibilidade de sentir e tocar a textura em um objeto ou em uma peça de arte.

Qualquer artista dessa área tem como objetivo criar um jogo que tenha um bom desempenho e seja bonito ao mesmo tempo. Dessa forma, a criação de uma textura não envolve somente fazer uma imagem bonita para colorir o modelo tridimensional, pois é necessário que ela atinja vários objetivos.

Para que possamos dar personalidade e vida a uma coisa, as texturas são elementos essenciais. A quantidade de polígonos que um objeto 3D tem é essencial para que um jogo tenha um bom funcionamento e processamento. Assim, as texturas permitem que detalhes sejam adicionados a um objeto, no qual será possível simular um modelo tridimensional mais complexo. Podemos dizer que a indústria de *videogames* tem uma equipe de artistas especializados na criação das texturas considerável. Essa equipe é responsável por adicionar às formas

sombras e volumes, utilizando somente uma imagem bem aplicada no objeto escolhido.

Se for preciso criar texturas em um *software* de edição de imagem, aconselha-se que seja utilizada a planificação do objeto gerada pelo Unwrap do 3DsMax. A próxima etapa consistirá em criar no Photoshop essas texturas, com o auxílio das imagens de referência selecionadas durante a pesquisa de texturas e que apresentam uma semelhança ao que está sendo ilustrado.

Existem várias formas de se criar uma textura para o 3D, desde a utilização de uma foto original, manipulada ou até de uma textura que o artista criou.

Durante o processo de texturização de um objeto, além das imagens criadas no Photoshop, é aconselhado utilizar um miniprograma ou *plugin* denominado *shaders*, que está inserido nos *softwares* de modelagem. Aeharn (2009) afirma, em seu livro, que esses *shaders* processam algumas informações gráficas simultaneamente, fazendo com que os jogos sejam cada vez mais realistas. Dessa maneira, podemos fazer os reflexos de um objeto serem sincronizados com o ambiente sem precisar que sejam pintados na textura, permanecendo imóveis. Ao utilizar os *shaders* de reflexão e refração da luz, o jogador é capaz de se movimentar em um lugar com janelas em que os reflexos do vidro vão mudando da mesma forma que aconteceria no mundo real. Podemos utilizar os *shaders* para criar vários tipos de efeitos, como sombras, água, cabelo, fogo, entre outros, por ser um tipo de ferramenta extremamente flexível e com infinitas possibilidades.

Um dos *shaders* mais utilizados na indústria dos *videogames* é o *Normal Mapping*. Esse *shader* faz com que seja possível adicionar detalhes em alta resolução em um modelo *lowpoly*, não afetando sua qualidade. Podemos aplicar o *Normal Map* da mesma maneira que uma textura 2D, mas em vez de conter somente as informações a respeito da cor, com ele será possível descrever de forma mais precisa de que maneira deve se comportar uma superfície tridimensional. Assim, é possível fazer a simulação em um objeto simples, da mesma forma que um objeto com diversos polígonos.

Os artistas, antes de existir o *Normal Map*, tinham um limite referente à quantidade de polígonos que deveria constar naquele modelo, pois caso ultrapassasse esse número, o jogo fatalmente teria problemas no seu desempenho. Atualmente, ao combinarmos o potencial de performance de um console com as placas gráficas e somarmos à evolução tecnológica dos *shaders*, como o *Normal Mapping*, os artistas poderão colocar cada vez mais detalhes no seu trabalho.

É fundamental a utilização desse método para que consiga fazer a adaptação de um objeto *highpoly*, feito por meio da escultura digital, para um modelo mais simples, que tem modelagem poligonal. Então, é aconselhado sobrepor os dois objetos, sendo que são analisadas as diferenças de superfície, criando automaticamente um *Normal Map*. Dessa forma, o objeto que tem o menor número de polígonos é usado nos jogos, porém utilizando o *Normal Map*, sendo igual ao modelo *highpoly*.

Esse *shader* é uma alternativa que economiza processamento e é bastante usado nos jogos, principalmente quando é preciso criar cabelos e vegetação. *Opacity maps* faz com que seja possível realizar recortes mais elaborados no programa tridimensional sem que a forma seja composta de centenas de polígonos. Esse *shader* acaba interpretando as informações a respeito das cores como opacidade do objeto, dessa maneira, as áreas em preto não serão vistas e apenas as partes brancas serão visualizadas. Levando em consideração que um polígono retangular e simples é capaz de obter formas complexas e recortes detalhados, não há a necessidade de colocar mais informações.

Alguns autores acabam defendendo a ideia de que a última coisa que se deve fazer em um projeto é o *render* de uma cena, que deve acontecer somente no instante em que todas as decisões foram tomadas. Torna-se, então, o momento de transformar a cena tridimensional em uma imagem 2D e, para ter a melhor qualidade possível no *render*, é preciso que sejam utilizadas as tecnologias mais avançadas. Devemos levar em consideração que essa é uma área bastante complexa, fazendo com que grandes estúdios busquem por profissionais especializados. O processo de *rendering* tem uma conexão direta com os efeitos de iluminação, os *shaders* e definição das câmeras, já que tais ferramentas

têm características particulares responsáveis por adicionar ao *rendering* ainda mais informações.

A primeira etapa para o processo de *render* é a seleção do tamanho que a composição terá, sendo que deverá ser estabelecido conforme a finalidade do projeto. Com ela, é possível obter uma boa visualização em relação aos detalhes, não se estendendo muito o tempo de *rendering*.

Durante o processamento de *rendering* de um *software*, é preciso fazer o uso de algoritmos com o objetivo de coletar as informações a respeito da cena, transformando-as em *pixels* com sua respectiva cor. A qualidade da imagem final tem uma proporção direta com número de amostras que o *render* recolheu e, como consequência, quando as imagens que têm qualidade muito boa precisam de uma quantidade maior de amostras, levam mais tempo para serem feitas.

Existe, porém uma variedade muito grande dessas amostras, já que elas envolvem uma variedade muito grande de informações a respeito da cena, como *polycount*, sombras, texturas, iluminação, entre outras características. Certamente, podemos criar um *render* com uma sombra de alta qualidade, mas suas texturas e reflexos terão uma resolução reduzida. Dessa forma, o artista será capaz de verificar somente o aspecto que ele teria interesse em visualizar, não tendo a necessidade de desperdiçar seu tempo de produção enquanto espera um *render*. Existe a possibilidade de definir que o programa tridimensional faça a produção de um único *render* final, o qual terá todas as sombras, detalhes e reflexos possíveis, mas Chopine aconselha que os artistas realizem diversos *renders* enquanto estão criando um projeto e façam o uso de um programa de edição de imagem com a intenção de juntá-los, visando atingir o melhor resultado possível sem desperdiçar seu tempo.

Depois de ter passado pelo processo do *render*, existe outra etapa que precisa ser realizada: a pós-produção. Ela abrange o aperfeiçoamento de cor, assim como do contraste da imagem, que, em sua grande maioria, são feitos no Photoshop. É durante o processo de pós-produção que são adicionadas as informações a respeito da sombra no objeto que foi modelado. Assim, o artista precisa ter conhecimento a respeito de um *software* 3D para conseguir gerar um *render* denominado Ambient

Oclusion, sendo que essa imagem somente tem as informações de sombra da cena.

Então, adicionamos esse render ao Photoshop e, utilizando o estilo de camada Multiply, a cena final terá, então, as sombras mais marcantes e definidas.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que o objetivo principal deste trabalho foi criar o *design* de um personagem em 3D, a fim de os alunos adquirirem conhecimento na área do 3D, em modelagem, animação, texturização, iluminação, renderização e todos os processos necessários para criação de uma peça de boa qualidade para ser utilizada no ramo dos *videogames* na indústria do entretenimento.

Animação e efeitos sonoros em personagens 3D

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como adicionar uma trilha musical em cenários 3D por meio de ferramentas de edição. O áudio 3D está em todos os jogos e animações de última geração, proporcionando ao usuário uma experiência de imersão possível somente nesse tipo de formato. O sistema de áudio utilizado nesses programas está diretamente conectado aos elementos gráficos, sendo uma parte fundamental para o seu processo. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Animar e adicionando efeitos sonoros em personagem 3D

A animação pode ser dividida em quatro grupos diferentes: bidimensional, tridimensional, *stop motion* e técnica mista. Geralmente, para um processo de animação, são fotografados dois quadros para cada desenho da animação bidimensional. Caso aconteça algum movimento de câmera, esses movimentos precisam ser fotografados quadro a quadro (*by one*), ainda que os desenhos já sejam fotografados em dupla.

Já nos filmes que têm a velocidade de projeção de 30 q/s, a fotografia dos desenhos feitos em três a três (*by three*) fica muito próxima ao dois a dois para a projeção ser realizada de 24 q/s. Os filmes com animação tridimensional, independentemente da velocidade de projeção, são sempre *by one*.

Levando isso em consideração, podemos classificar a animação da seguinte forma:

- *Full animation* – esse tipo de animação acontece ao serem fotografados quando até dois e todos os movimentos que são

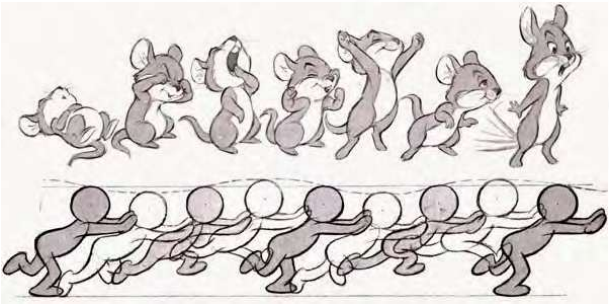
necessários para a animação são desenhados. Esse tipo de animação é considerado muito mais realista apesar de ser mais suave. No momento que uma animação tem a necessidade de acompanhar o movimento de algum elemento ao vivo, a animação, nesses casos, deve ser *by one*, como nos casos de filmes mistos. Não há nenhum tipo de contato entre a animação e os elementos ao vivo, então a animação pode ser *by two*, como não há movimentação de câmera, porém sempre é *full animation* quando é 3D.

- Simplificada – é o tipo de animação mais utilizada na televisão, sendo que frequentemente a vemos em seriados como *Flintstones* ou *Pokemon*. Nesse tipo de animação, o corpo desses personagens fica praticamente sem movimento e somente sua boca e eventualmente os olhos ou algum braço têm algum tipo de articulação.

Podemos dizer que basicamente há dois métodos para se animar:

- Animação direta – nesse tipo de animação, são desenhados quadro a quadro, de maneira a fazer uma sequência direta com todos os movimentos ou, no caso do *stop motion*, movimentando um a um em sequência. Porém, esse tipo de método não é muito eficiente ao tratar de animação tridimensional, em virtude da facilidade com que os programas de animação intercalam as pontas.

Figura 5 – Animação direta



Fonte: Proença (2015).

- Animação de extremos – como o nome mesmo diz, esse método utiliza as pontas de animação ou posição chave (*key poses*) ou até mesmo quadro chave (*keyframe*).

Depois, esses desenhos-chave ou pontas precisam ser intervalados (*in between*), já que esses intervalos são os desenhos intermediários, responsáveis por compor a ação, e disponibilizados nos extremos ou pontas da animação. Seus desenhos são feitos depois, de acordo com as orientações da chave de animação que o animador determinou anteriormente. Essa chave é responsável por determinar a quantidade de desenhos que serão intercalados entre as duas pontas e de que forma acontecerá esse intervalo. Vale lembrar que não existe uma regra específica a respeito da quantidade de intervalos que possam existir entre uma ponta e outra, muito menos de algum tipo de obrigatoriedade do intervalo que precise acontecer especificamente entre os dois extremos. Em virtude do *timming* que a animação tem, é possível que, para a intercalação, essa chave apresente maneiras.

Assim, o animador pode estabelecer que sejam intervalados somente alguns extremos, no qual desenhará partes do movimento em animação direta, que pedem esse cuidado. Esses casos podem ser classificados por algumas pessoas como um terceiro método de animação, porém, nesta unidade, consideraremos uma animação de extremos, por precisar fazer a intercalação.

Durante o processo de animação tanto 2D quanto 3D, o método de animação mais utilizado é o com extremos, já que esse método permite que aconteça um melhor resultado e controle, podendo ser tanto em uma representação dramática quanto na ação.

A distância entre os desenhos é responsável pela velocidade da animação, assim como pela chave de animação e pela quantidade de fotogramas que cada desenho utiliza. Se uma animação estiver pronta e é muito rápida, é possível diminuir sua velocidade apenas ao fotografar mais um quadro a cada desenho. Caso o filme esteja fotografado com dois quadros (*by two*) por desenho, pode-se fotografar *by three*, três quadros por desenho, que acarretará uma redução de velocidade (em torno de 50%) do movimento. Caso haja a necessidade de que ele seja mais lento ainda,

bastaria adicionar um fotograma, reduzindo, então, para 25% a velocidade. Porém, há um inconveniente nesse tipo de método e que pode acontecer em alguns casos: no momento que os fotogramas são alterados (acima de três), acontece a criação de um efeito estroboscópico, o qual pode ser percebido com um batimento do movimento. Nesse tipo de situação, é aconselhado colocar mais um desenho no intervalo entre os desenhos que já existem na animação, inclusive nos intervalos.

Caso queira acelerar, inverte-se o processo, sendo necessário apenas que cada desenho seja fotografado com uma menor quantidade de quadros. Quando já estamos fotografando *by one*, isso se torna impossível, e a solução seria que alguns desenhos fossem tirados. Quando isso for possível, em determinadas vezes eles são extintos, além de haver intervalos em alguns extremos da animação, podendo acontecer de, em alguns instantes, não haver a possibilidade de tirar.

Caso, dessa forma, ainda não for o suficiente, a cena precisará ser reanimada, então aumenta-se a velocidade por meio do maior distanciamento entre as bolas.

Por meio da chave de animação, o animador poderá determinar tanto uma aceleração quanto uma desaceleração do movimento, sendo possível visualizar por meio de um espaço menor ou maior entre os intervalos.

Devemos aplicar – ou pelo menos considerar – os princípios da animação em todos os tipos de animação. Caso isso não seja possível, acontecerá somente uma movimentação dos personagens, e não uma animação, fazendo com que toda a beleza e o impacto dramático sejam perdidos.

Usada em quase todas as ações animadas, consiste em um movimento na direção oposta ao do movimento principal. É simplesmente a preparação para um ato que acontecerá. Apesar de serem as ações ao vivo, quase não há movimentos sem que seja feita uma antecipação: caso um jogador de futebol vá chutar a bola, antes sua perna faz um movimento no sentido inverso ao chute. Adicionando uma ação, além de aumentar o drama, os objetivos da ação acabam sendo mais claros nos objetivos da

ação e, dessa forma, é mais fácil os espectadores entenderem. Assim, é possível utilizar a antecipação exagerada, muitas vezes, para que seu efeito dramático seja mais acentuado.

Podemos afirmar que qualquer ação ou expressão animada é mais eficaz quando é feita de forma mais exagerada, exagero considerado fundamental para que uma ideia ou um sentimento sejam comunicados. Quando estamos falando de animação, não precisamos ter medo de estarmos exagerando, já que somente dessa forma seria possível apresentar melhor as ideias de forma visual. Caso o animador julgue necessário, é aconselhado que ele lance mão da perspectiva ou de qualquer outro meio que permita que esse objetivo seja alcançado.

Ao estudarmos uma ação ao vivo e em câmera lenta, será possível perceber que os corpos em movimento têm suas formas alteradas, algumas vezes se esticando e em outras se achatando. Poderíamos dizer que é um atributo natural dos seres vivos e animados que podemos transferir aos objetos para que seja possível transmitir, no momento da animação, uma maior graça e dinamismo.

As características físicas não são a principal diferença entre um personagem pesado e um leve, mas também é o espaçamento e o tempo dos desenhos e, principalmente, a maneira com que o *squash* (amassar) e *stretch* (achatar) são utilizados. Caso tenhamos um gráfico de espaçamento para analisar, será possível perceber, por meio dele, que os personagens pesados têm um *squash* lento e *stretch* rápido, já os leves apresentam um *squash* rápido e um *stretch* lento. É possível observar que a quantidade de desenhos durante o trajeto de descida geralmente é menor e mais espaçada, querendo dizer que há uma velocidade maior também no movimento, ou seja, ele acaba caindo mais rapidamente, porém demorando mais para subir. É o oposto dos personagens leves. Da forma como a gravidade é desafiada, o objeto acaba passando mais tempo suspenso no ar e a trajetória de subida acaba acontecendo mais rapidamente.

Quando falamos a respeito da animação sequencial (*follow through*), devemos levar em consideração que ela é utilizada com o objetivo de fazer que as ações e os movimentos do personagem sejam ainda mais

reais. Ao termos um personagem se mexendo, o coelho, por exemplo, a sua parada não pode ser repentina, pois faria com que o movimento ficasse feio e irreal.

É preciso lembrar que existem alguns elementos que têm a necessidade de serem movimentados inclusive depois de o movimento ter parado e continuando. Caso o animal fosse um cavalo, o seu rabo e a sua crina permaneceriam se mexendo ainda após pararem, até que consigam se acomodar para que, então, parem.

Quando estamos observando os movimentos reais de um personagem, é possível perceber que todas as partes do seu corpo não se movimentam de maneira sincronizada e normal, já que existem algumas partes que são mais rápidas, outras mais lentas e outras iguais, porém, com um certo atraso. Essa diferença precisa ser reproduzida quando é feita a animação.

A linha de ação ou linha de movimento é uma linha imaginária que percorre toda a coluna vertebral de um personagem. É a responsável por determinar tanto a sua postura quanto a atitude e ação, indicando a direção que seu corpo irá se inclinar. Assim, é o princípio do desenvolvimento da ação que é feita de um personagem. A linha de ação precisa ser traçada quando acontece o planejamento da animação, sendo feito depois de ter desenhado o esqueleto e os outros detalhes do personagem. É considerada a base para o ritmo ao mesmo momento em que a eficiência de uma ação dramática é aumentada, fazendo com que sejam atingidas posturas mais claras, convincentes e naturais. Já com a linha de movimento, é possível saber qual será a direção que os movimentos irão seguir. A linha de movimento e de ação não precisa estar obrigatoriamente relacionada a todas as ações, somente quando irão seguir a mesma direção é que o movimento atinge maior qualidade dramática e ênfase.

A linha de ação deve ter apenas uma curva ou, no máximo, duas. Mas pode haver mais de uma curva em uma ação para permitir múltiplos movimentos. Quando uma linha de ação tem uma maior quantidade de curvas, ela acaba prejudicando o movimento do personagem, prejudicando a sua postura, ficando sem graça.

O princípio da onda será o responsável por estabelecer o ritmo de uma ação. Preston Blair dizia que isso nos apresenta a linha de beleza. Na animação, construímos o movimento a partir do primeiro desenho e começamos uma reação em cadeia de linhas de ritmo se ondulando na progressão da anatomia.

Podemos dizer que os movimentos naturais e reais de qualquer ser vivo quase nunca se desenvolvem em uma trajetória reta, mas em forma de arco ou círculo. Quando os movimentos não realizarem uma trajetória em arco ou circular, os movimentos acabam se apresentando de forma mecânica.

Aplicamos esse conceito para o movimento do próprio personagem ou de parte do personagem, como braços, mãos etc.

Podemos dizer que o *timming* é a arte de determinar o tempo e a velocidade presente em cada movimento de uma ação, sendo possivelmente considerado o principal fundamento da animação. Tempo não quer somente significar o tempo total que aquela ação terá, mas também o tempo dessas paradas eventuais nos movimentos, podendo ser de uma das partes do personagem ou até mesmo do personagem inteiro (*hold*). Determinará também a velocidade que alguns dos componentes de sua anatomia são movimentados, como pernas e braços, podendo também ser da animação secundária, como na situação das orelhas de um cachorro ou do rabo de um cavalo, e principalmente o ponto de antecipação para a ação principal.

Falando mais resumidamente, é o *timing* que estabelecerá o tempo que uma ação e as intenções precisam, sendo tanto do animador quanto do personagem, para que seja possível os espectadores entenderem e perceberem.

Ao mesmo tempo que o *timing* determina a personalidade de um personagem, ele também é determinado por ela. Significa que, no mesmo momento que as características de um personagem influem no *timming*, ele também irá, da mesma forma, influir nas intenções desse personagem. Caso o personagem seja muito pesado, o seu *timing* será, consequentemente, mais lento em comparação a um personagem

leve. Mas, caso em um momento específico da ação, uma corrida, por exemplo, os movimentos forem muito mais acelerados, será transmitida uma intenção de fuga desesperada. Ao estabelecermos o *timing* de uma ação, lidaremos com uma relação entre espaço e tempo. Nesse caso, também podemos medir o tempo por meio da quantidade de fotogramas.

Ao saber que um segundo corresponde a 24 fotogramas (quando a velocidade de projeção for 24 q/s, podendo ser 30 *frames*, no caso de TV ou vídeo que a velocidade é de 30 q/s), teremos nossa relação de tempo. Já a relação de espaço é o intervalo físico em que o movimento acontece, utilizando como referência os campos de animação.

Quando estamos na etapa de criar um áudio guia, essa etapa pode ser feita ao mesmo tempo que é realizada a produção do *storyboard*. A criação do áudio guia e do *storyboard* são fundamentais para o processo de desenvolvimento da próxima etapa, o animatic. A função do áudio guia é transmitir de forma mais simples os sons que aparecerão durante o processo de animação. Na maioria das vezes, a primeira versão de áudio é composta apenas das falas dos personagens, sem nenhuma espécie de correção de ruído, deixando para a etapa da pós-produção a adição da trilha sonora e dos efeitos. Depois de ter criado o áudio base, é possível mostrar a entonação da voz do personagem que acontecerá na cena e de que maneira ela irá influenciar diretamente na sua atuação.

As noções de *hookup* da animação serão definidas pelo enquadramento, fazendo com que sejam evitadas as falhas de continuidade durante a passagem de cenas.

É importante considerar que, no arquivo guia, as camadas de áudio precisam estar separadas em faixas, para que, nas próximas etapas, como a pós-produção, seja possível colocar efeitos para faixas específicas, como limpeza de ruídos, *foleys*, entre outros.

Depois de ter exportado a faixa, somente com as vozes dos personagens, é possível começar a produção do *animatic*, que servirá de referência para que o animador comece a produzir as cenas.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido, neste breve estudo, que é cada vez mais evidente a importância do áudio no decorrer dos jogos eletrônicos, principalmente se levarmos em consideração essa nova geração de diferentes tipos de consoles que fazem uso do áudio tridimensional e fazem uso dele para que seja possível a criação de desafios, explorando de uma melhor forma o mundo criado pelo jogador. A qualidade sonora não pode ser considerada apenas uma vantagem para o jogo, mas uma exigência atualmente, por ser considerado um recurso indispensável para atingir a qualidade final. Assim, gera a sensação de o jogador fazer parte do jogo, sendo envolto por sons de todos os lados e fazendo com que o som responda às ações feitas pelo jogador, o que é algo extremamente valioso para a experiência do usuário. Além de ser de fundamental importância, permite ressaltar um dos principais motivos pelos quais os jogos são desenvolvidos: a diversão proporcionada por ele.

REFERÊNCIAS

AHEARN, L. **3D game textures:** create professional game art using Photoshop. 2. ed. Oxford: Elsevier 2009.

Barboza, R. A.; AYROSA, E. A. T. Um estudo empírico sobre a construção da identidade social do consumidor de Toy Art**. Revista de Ciências da Administração,** v. 15, n. 37, p. 11-21, 2013.

CAMARA, S. **All about techniques in drawing for animation production**. Nova York: Barron´s Educarional Series, 2006.

CHOPIN, A. **3D art essentials**: the fundamentals of 3D modeling, texturing and animation. Nova York: Focal Press, 2011.

CHIANG, D. **Mechanika**: creating the art of science fiction. Ohio, EUA: IMPACT Book, 2008.

FURNISS, M. **The animation bible:** a guide to everything – fom flipbooks to flash. Londres: Laurence King Publishing, 2008.

GOLDBERG, E. **Character animation crash course**. Los Angeles: Silman James Press, 2008.

PROENÇA, R. Os 12 princípios fundamentais da animação. **Medium,** 2015. Disponível em: https://bit.ly/30sV3Jv. Acesso em: 02 nov. 2021.

SEEGMILLER, D. **Digital character painting using Photoshop CS3**. Boston: Charles River Media, 2008.

WHITE, T. **Animation, from pencil to pixels:** classical techniques for digital animators. Londres: Focal Press, 2006.